

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

ОТЧЁТ

Домашняя работа №5
Учебный каталог на Vue

Выполнил:
студент группы J3212
Мирасов Константин

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Создать учебный каталог на Vue, освоить npm scripts, сборку Vite и обмен данными между компонентами через props, события и slot. Реализовать реактивный поиск и фильтрацию локального списка ресурсов.

Ход работы

1. Структура Vue-проекта

Приложение находится в web. main.js подключает стили и монтирует App. PageLayout задаёт общую разметку, ResourceFilters выводит поля поиска, ResourceRow отображает один ресурс. Исходные данные импортируются из data/resource-previews.js.

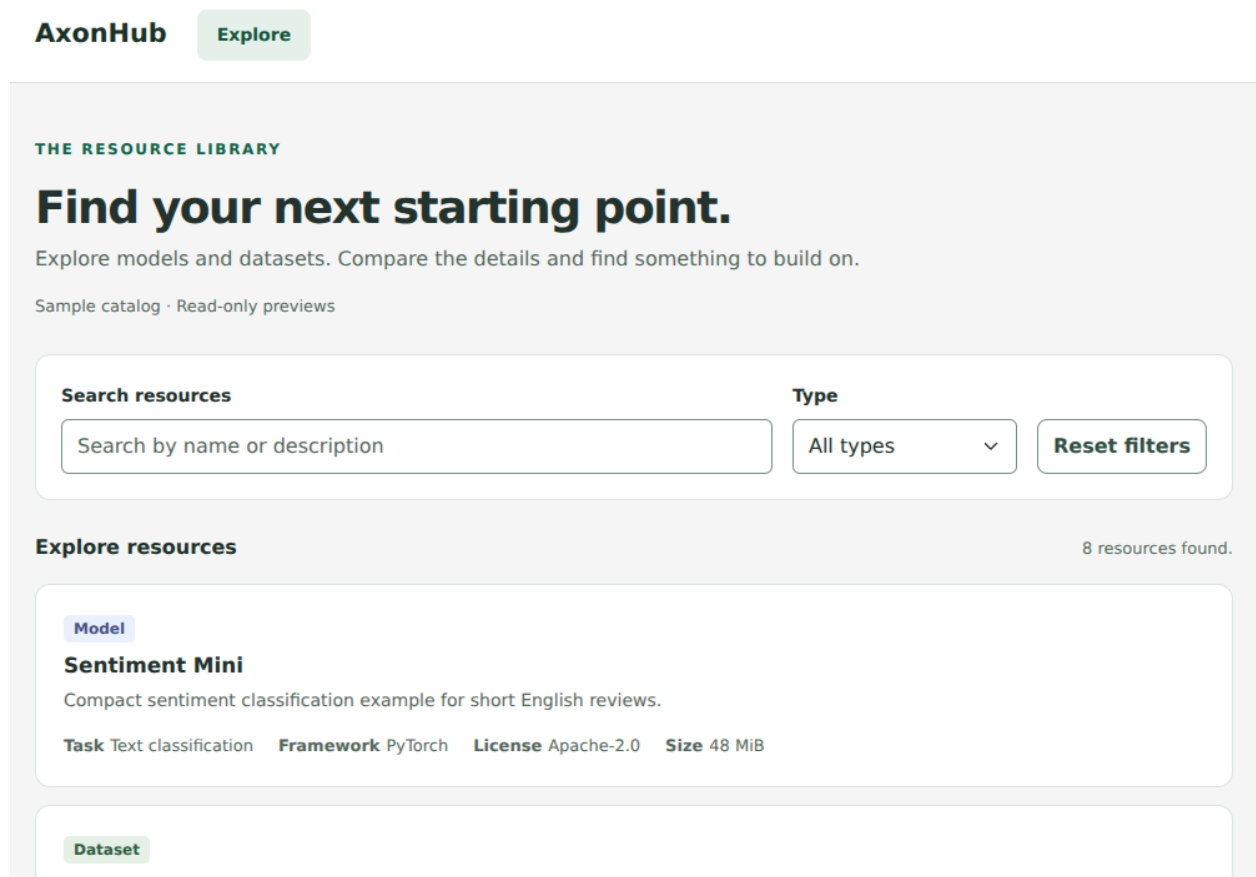


Рисунок 1. Учебный каталог на Vue

npm ci устанавливает зависимости по lockfile; npm run dev запускает Vite, npm run build создаёт сборку, npm run preview открывает её локально. Каталог использует локальные данные и не требует запуска mock API.

2. Компоненты и обмен данными

App хранит состояние фильтров. ResourceFilters получает значения как props и сообщает изменения событиями. Родитель связывает их через v-model:query и v-model:type. Дочерний компонент не изменяет prop напрямую.
web/src/components/ResourceFilters.vue · строки 4-14

```
const props = defineProps({
  query: { type: String, default: '' },
  type: { type: String, default: '' },
});
const emit = defineEmits(['update:query', 'update:type', 'reset']);

const queryInput = computed({
  get: () => props.query,
  set: (value) => emit('update:query', value),
});
const typeInput = computed({ get: () => props.type, set: (value) => emit('update:type', value) });
```

ResourceRow получает ресурс через обязательный проп и выводит название, описание, тип, задачу, лицензию и размер. Стабильный key по id связывает строку интерфейса с соответствующей записью.
web/src/components/ResourceRow.vue · строки 5-7

```
const props = defineProps({ resource: { type: Object, required: true } });
const typeLabel = computed(() => (props.resource.type === 'dataset' ? 'Dataset' : 'Model'));
const sizeLabel = computed(() => displaySize(props.resource.sizeBytes));
```

web/src/App.vue · строки 43-45

```
<ul v-if="visibleResources.length" class="axon-resource-list">
  <ResourceRow v-for="resource in visibleResources" :key="resource.id" :resource="resource" />
</ul>
```

PageLayout предоставляет общую шапку и подвал, а основное содержимое размещается через slot. Форматирование размера вынесено в services/format.js.

3. Реактивная фильтрация

Поисковая строка и тип хранятся в ref. computed нормализует текст и формирует видимый список. Обновление происходит сразу при вводе или выборе типа, без отдельной отправки формы.

web/src/App.vue · строки 8–18

```
const query = ref('');
const type = ref('');
const visibleResources = computed(() => {
  const search = query.value.trim().toLowerCase();

  return resourcePreviews.filter(
    (resource) =>
      (!type.value || resource.type === type.value) &&
      `${resource.name} ${resource.summary}`.toLowerCase().includes(search),
  );
});
```

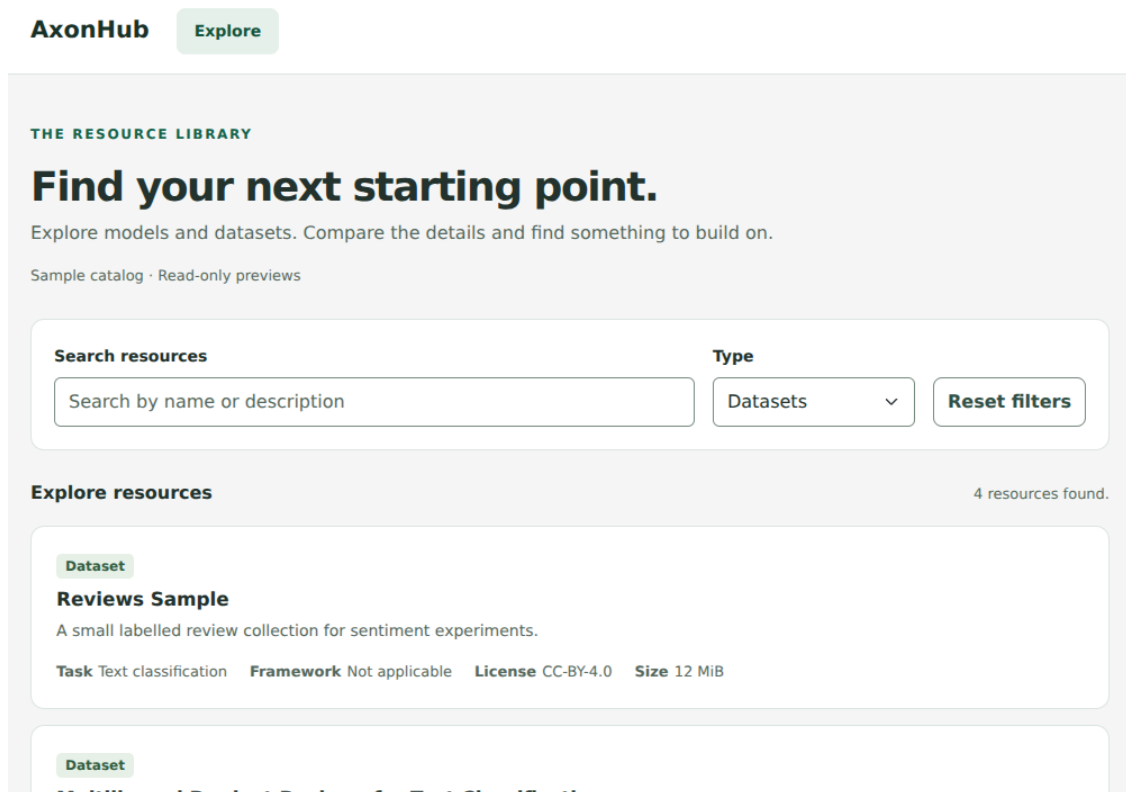


Рисунок 2. Каталог после выбора типа Datasets

Кнопка Reset filters очищает оба значения. Если совпадений нет, вместо списка отображается сообщение и действие возврата к полному каталогу.

4. Адаптивность и состояния интерфейса

Счётчик результатов использует `role="status"`. На узком экране поля и карточки перестраиваются по доступной ширине, сохраняя подписи и последовательность содержимого.

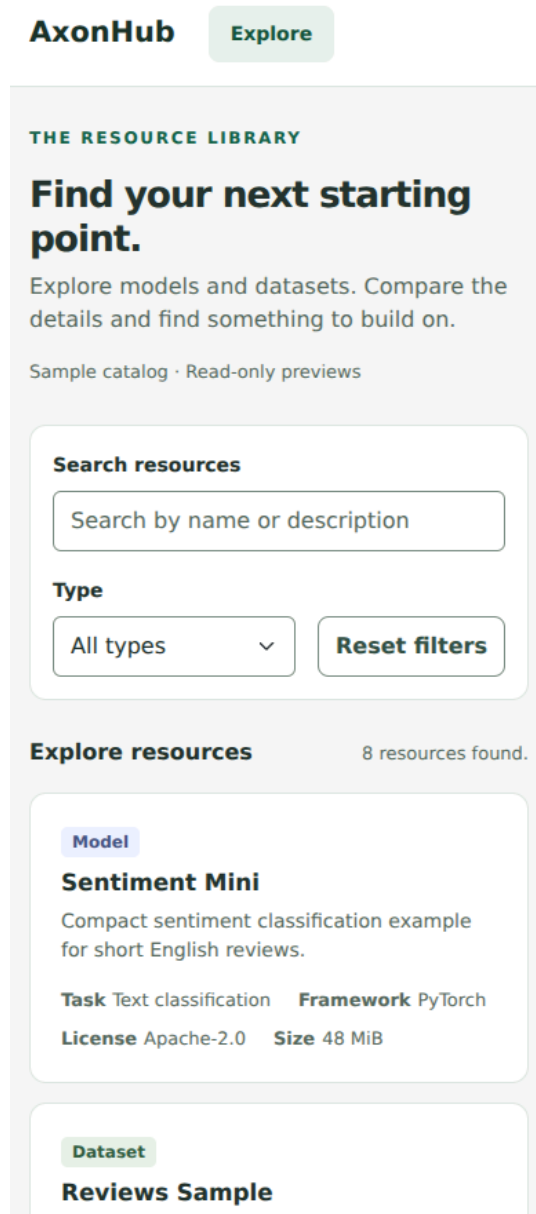


Рисунок 3. Каталог при ширине 390 px

Вывод

Каталог разделён на компоненты с понятной ответственностью. Props и события передают данные между фильтрами и App, slot задаёт содержимое общего layout, а ref/computed обеспечивают реактивную фильтрацию. npm scripts позволяют запускать приложение и собирать его для публикации.